

ERVIN ADITYA

085262643614 | ervinaditya35@gmail.com | linkedin.com/in/ervin-aditya-101949297 | github.com/ervndty

Backend Engineer & AI Specialist | Sleman, Yogyakarta

Backend Software Engineer & AI/ML Specialist yang membangun sistem backend sekaligus mengembangkan solusi machine learning. Merancang layanan RESTful menggunakan Laravel, FastAPI, NestJS, dan Go, serta mengoptimasi performa melalui caching Redis, optimasi query database (PostgreSQL, MySQL), dan containerization Docker. Berpengalaman melatih model Machine Learning & Deep Learning untuk klasifikasi dan prediksi menggunakan TensorFlow, PyTorch, dan Scikit-learn hingga tahap deployment, serta membangun microservice AI agentic berbasis LLM dengan RAG dan context dan intent engineering untuk alur bisnis end-to-end.

Work Experiences

Universitas Amikom Yogyakarta - Yogyakarta, Indonesia

Jan 2023 - Jan 2026

Lab Assistant (Contract)

- Membimbing 50+ mahasiswa per semester dalam praktikum mata kuliah Backend Development (Laravel) dan Pemrograman (C# & .Net Framework)
- Mendampingi mahasiswa dalam praktikum Big Data & Predictive Analytics menggunakan Python, memastikan pemahaman konsep dan implementasi kode yang benar
- Membantu pengembangan materi praktikum E-Commerce berbasis web menggunakan Laravel 11

Bangkit Academy by Google, GoTo & Traveloka

Sep 2024 - Jan 2025

Peserta Batch 2 - Machine Learning Path

- Menyelesaikan program intensif Machine Learning yang diinisiasi Google, GoTo, Tokopedia, dan Traveloka dengan fokus pada pengembangan model ML dan Deep Learning.
- Membangun dan men-deploy model Machine Learning dan Deep Learning sebagai bagian dari Capstone Project berbasis tim.
- Lulus dengan predikat Distinction.

PT Sukses Kerja Mendunia - Yogyakarta, Indonesia

Nov 2025 - Feb 2026

Backend Developer Intern

- Merancang dan membangun sistem HRIS berbasis Multi-tenant menggunakan NestJS dengan pendekatan Modular Architecture, memastikan isolasi data dan skalabilitas sistem antar perusahaan
- Mengoptimalkan skema database PostgreSQL untuk mendukung fitur absensi, manajemen shift, dan sistem penggajian (payroll) yang terintegrasi, sehingga mempercepat proses query data karyawan
- Mengimplementasikan mekanisme isolasi data antar tenant untuk menjamin keamanan dan integritas data sensitif setiap perusahaan

Education Level

Universitas AMIKOM Yogyakarta

Sep 2022 - Mar 2026

Bachelor of Informatics, 3.69/4.00

- Mata Kuliah Relevan: Struktur Data & Algoritma, Sistem Operasi, Jaringan Komputer, Data Mining, Big Data, Sistem Manajemen Basis Data.

Project

FurniCozy AI E-Commerce Platform

Apr 2024 - May 2026

Fullstack & AI Engineer

FastAPI, MySQL, ChromaDB, Laravel, React

- Membangun microservice AI agentic (FastAPI) sebagai asisten belanja percakapan menggunakan LLM (Gemini) dengan function calling, yang mengeksekusi aksi nyata pencarian produk, kelola keranjang, hingga checkout dan pembayaran (Midtrans) langsung dari chat.
- Menerapkan RAG dengan ChromaDB untuk memperkaya konteks produk, serta context engineering (intent detection, system prompt dinamis, kompresi riwayat percakapan) agar respons relevan dan hemat token.
- Merancang pondasi backend dengan pola reliability (circuit breaker, bulkhead, retry), keamanan (HMAC request signing, guardrail anti-halusinasi), dan observability (Prometheus, OpenTelemetry, Sentry), didukung 110 unit test.
- Membangun RESTful API (Laravel 11) dan struktur database MySQL sebagai fondasi platform e-commerce, dengan frontend React.

Dermatologist Care

Nov 2024 - Dec 2024

ML Engineer

TensorFlow, Keras, FastAPI, MobileNetV2

- Melatih model klasifikasi 7 jenis penyakit kulit menggunakan transfer learning MobileNetV2 dengan custom classification layer, dilatih pada dataset 50.000 gambar dan mencapai akurasi 80%.

- Membangun REST API service untuk inferensi model, menyediakan endpoint prediksi yang dikonsumsi oleh aplikasi Android.
- Menangani preprocessing dataset gambar dan evaluasi performa model (akurasi & evaluasi kelas) untuk memvalidasi hasil klasifikasi.

Moenelectric

May 2025 - Jun 2025

Backend Developer

Laravel, Bootstrap, MySQL

- Mengembangkan backend website e-commerce produk elektronik menggunakan Laravel 11, mencakup katalog produk, manajemen pesanan, dan integrasi pembayaran melalui Midtrans.
- Merancang struktur database MySQL untuk mendukung relasi antar entitas produk, pesanan, dan pengguna.
- Men-deploy aplikasi ke domain produksi yang dapat diakses secara publik.
- <https://github.com/moen-electric/electrik-cuy>

Exploration of Machine Learning Algorithms and Class Imbalance Handling with Deep Feature Extraction Using ResNet50 for Plant Disease Detection

Oct 2025

First Author

- Membandingkan 11 algoritma Machine Learning untuk klasifikasi 38 jenis penyakit tanaman, menggunakan ResNet50 sebagai feature extractor (citra → vektor fitur) dan PCA untuk reduksi dimensi.
- Menangani class imbalance melalui under sampling (50.000 → ~38.000 citra); model terbaik (SVM) mencapai akurasi 99%, divalidasi dengan k-fold cross-validation dan dievaluasi menggunakan ROC serta confusion matrix.
- <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAIC/article/view/10338/3029>

Klasifikasi Penyakit Tanaman - Yogyakarta, Indonesia

Jun 2025 - Sep 2025

Fullstack & ML Engineer

ResNet50, TensorFlow, FastAPI, React, Docker

- Membangun model klasifikasi penyakit tanaman dengan pendekatan deep feature extraction: ResNet50 (TensorFlow) sebagai ekstraktor fitur, dilanjutkan classifier Machine Learning.
- Membangun pipeline inferensi end-to-end dengan FastAPI yang menggabungkan preprocessing gambar, ekstraksi fitur, dan klasifikasi dalam satu alur proses.
- Mengembangkan antarmuka React untuk upload gambar tanaman dan menampilkan hasil klasifikasi secara real-time.
- Men-containerize layanan dengan Docker dan men-deploy ke VPS, dengan frontend yang dapat diakses publik.
- <https://plant-disease-ui.vercel.app/>

Klasifikasi Penyakit Kanker Paru-Paru

Dec 2025

ML Deployment Engineer

TensorFlow, FastAPI, Docker

- Mengintegrasikan model klasifikasi kanker paru-paru dari citra CT-Scan (MobileNetV2, TensorFlow) ke dalam REST API (FastAPI).
- Membangun pipeline inferensi (preprocessing citra → prediksi) di sisi service.
- Mengemas dalam Docker image dan men-deploy ke VPS untuk lingkungan produksi yang konsisten.

Klasifikasi Kulit

Jan 2026

ML Deployment Engineer

PyTorch, FastAPI, Docker

- Mengintegrasikan model klasifikasi kulit (EfficientNet-B0, PyTorch) ke dalam REST API (FastAPI) untuk inferensi real-time pada aplikasi web.
- Mengemas model dan layanan dalam Docker image untuk konsistensi lingkungan inferensi.
- Men-deploy ke VPS, memastikan layanan stabil dan dapat diakses di produksi.

Dashboard E-Commerce Customer Analysis

Nov 2024

Data Analyst

Streamlit, Python

- Membangun dashboard interaktif dengan Streamlit untuk memvisualisasikan data penjualan dan perilaku pelanggan e-commerce.
- Melakukan analisis data eksploratif (EDA) untuk mengidentifikasi pola perilaku pelanggan dan tren penjualan.
- <https://github.com/ervndty/Proyek-Data-Analisis-E-Commerce>

Skills & Achievements

- **Programming Languages:** Python, Go, PHP, JavaScript, TypeScript
- **Frameworks:** Laravel, FastAPI, NestJS, Gin/Fiber, RESTful API
- **Databases & Tools:** PostgreSQL, MySQL, Redis
- **Generative AI & LLM:** LLM integration, RAG, function calling, context engineering, ChromaDB (vector database)
- **DevOps & MLOps:** Docker, VPS/Linux, Git
- **Sertifikat Bangkit:** <https://drive.google.com/drive/folders/1oGVIZmjv6T9Pwk7IxETGKXblc9LIAJOO>

- **Sertifikat Asisten Lab:** https://drive.google.com/drive/folders/1BrGAV8ekbn5yiP4j0URUx1wONcTzblq0?usp=drive_link
- **AI & Machine Learning:** TensorFlow, PyTorch, Keras, Scikit-learn, Deep Learning, transfer learning, feature extraction, PCA